

Chapter 8: Project Quality Management

Dự án Công nghệ Thông tin
Quản lý, ấn bản thứ bảy



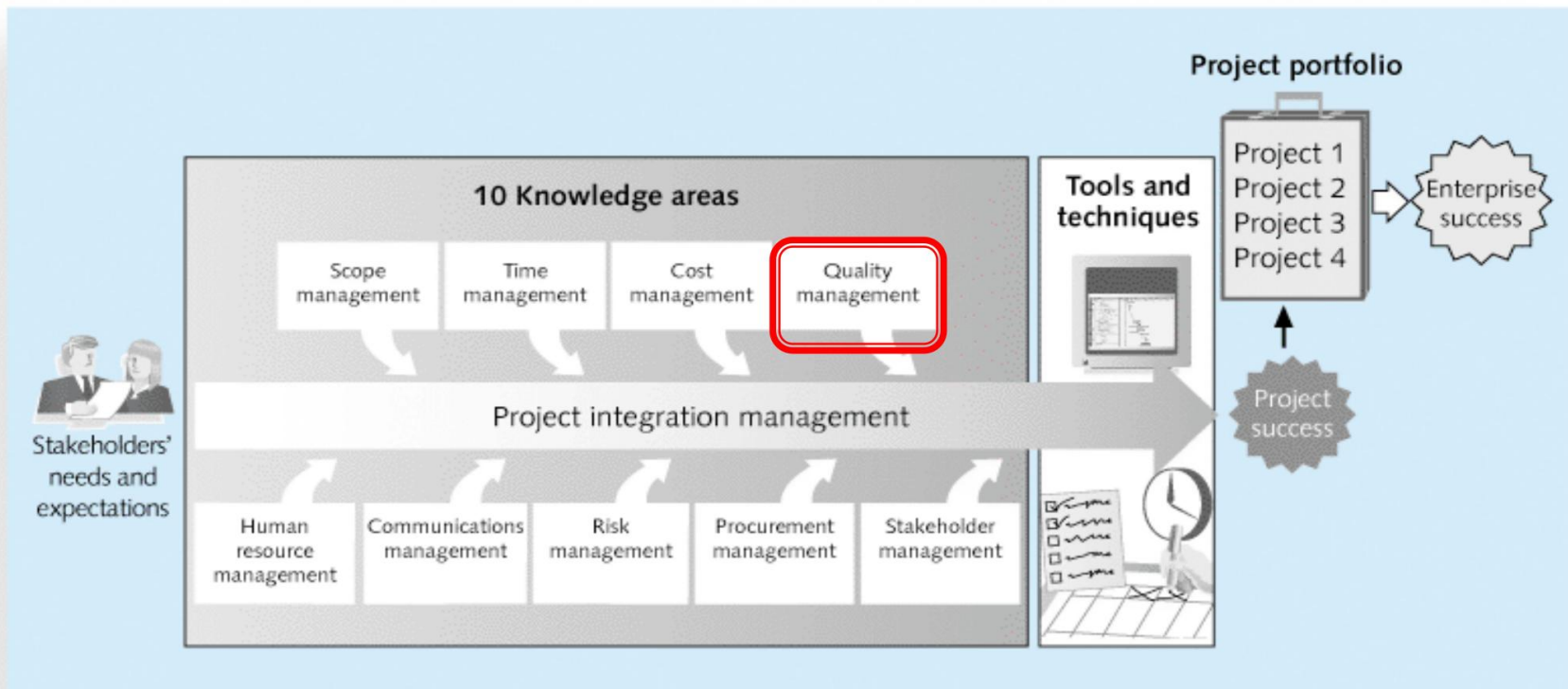
Information Technology
PROJECT MANAGEMENT | 7e

Kathy Schwalbe

ĐẶNG THỊ THU HÀ - SE

dtthuha79@gmail.com

<https://lms.iuh.edu.vn>



Learning Objectives

Hiểu tầm quan trọng của chất lượng dự án quản lý các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT)

Định nghĩa quản lý chất lượng dự án và hiểu mối liên hệ giữa chất lượng với các khía cạnh khác nhau của dự án CNTT.

Mô tả việc lập kế hoạch quản lý chất lượng và mối liên hệ giữa quản lý chất lượng và quản lý phạm vi.

Hiểu rõ các công cụ và kỹ thuật kiểm soát chất lượng, chẳng hạn như Bảy công cụ cơ bản về chất lượng.

What Is Project Quality?

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế
(ISO) định nghĩa chất lượng là “mức độ mà một tập
hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu”.
(ISO9000:2000)

Các chuyên gia khác định nghĩa chất lượng dựa trên:

Tuân thủ các yêu cầu: Các quy trình của dự án
và sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật đã được ghi chép.

Phù hợp với mục đích sử dụng: Sản phẩm có thể được sử dụng đúng như mục đích ban đầu.

What Is Project Quality Management?

Quản lý chất lượng dự án đảm bảo rằng dự án sẽ đáp ứng được các nhu cầu mà nó được thực hiện nhằm mục đích đó.

Các quy trình bao gồm:

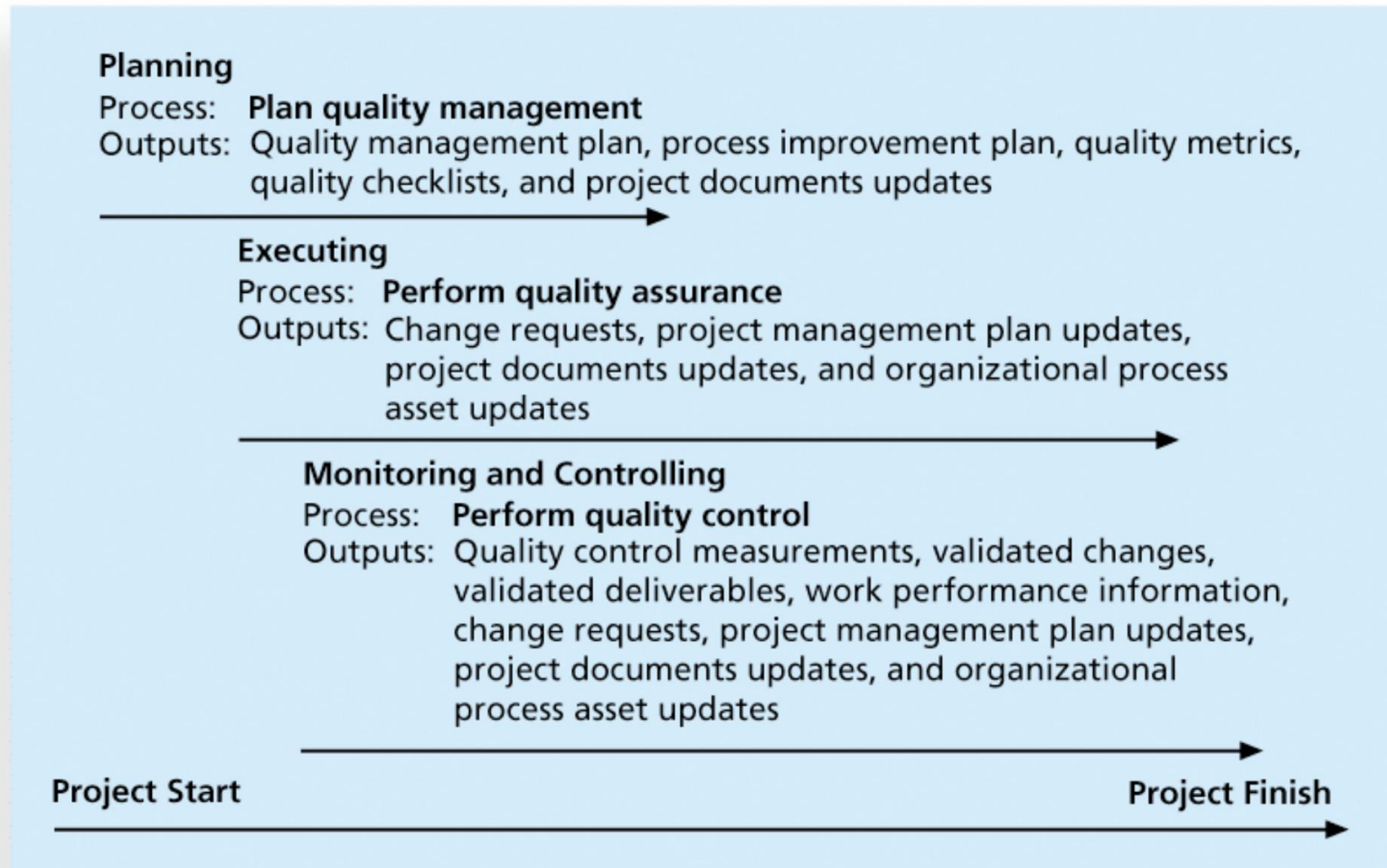
Lập kế hoạch quản lý chất lượng: Xác định chất lượng nào cần được quản lý tốt nhất.

Các tiêu chuẩn liên quan đến dự án và cách thức đáp ứng chúng; thước đo là một tiêu chuẩn đo lường.

Thực hiện đảm bảo chất lượng: Định kỳ đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án để đảm bảo dự án đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng liên quan.

Thực hiện kiểm soát chất lượng: Giám sát dự án cụ thể kết quả nhằm đảm bảo chúng tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng liên quan.

Figure 8-1. Project Quality Management Summary



Planning Quality

Hàm ý khả năng dự đoán tình huống và chuẩn bị hành động để đạt được kết quả mong muốn.

Điều quan trọng là phải ngăn ngừa các khuyết điểm bằng cách:

Lựa chọn vật liệu phù hợp

Đào tạo và giáo dục mọi người về chất lượng

Lập kế hoạch quy trình đảm bảo tính phù hợp
kết quả

Scope Aspects of IT Projects

Chức năng là mức độ mà một hệ thống thực hiện các chức năng đó.
chức năng dự định của nó

Tính năng là những đặc điểm đặc biệt của hệ thống thu hút người dùng.

Đầu ra của hệ thống là các màn hình và báo cáo mà hệ thống hiển thị.
tạo ra

Hiệu suất đề cập đến mức độ hiệu quả của một sản phẩm hoặc dịch vụ.
Đáp ứng mục đích sử dụng dự định của khách

hàng . Độ tin cậy là khả năng của một sản phẩm hoặc dịch vụ hoạt động như mong đợi trong điều kiện bình thường.

Khả năng bảo trì đề cập đến sự dễ dàng thực hiện
bảo trì sản phẩm

Who's Responsible for the Quality of Projects?

Người quản lý dự án chịu trách nhiệm cuối cùng về việc quản lý chất lượng các dự án của họ.

Một số tổ chức và nguồn tham khảo có thể giúp các nhà quản lý dự án và nhóm của họ hiểu về chất lượng.

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (www.iso.org)

IEEE (www.ieee.org)

Performing Quality Assurance

Đảm bảo chất lượng bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan cho một dự án.

Một mục tiêu khác của đảm bảo chất lượng là cải tiến chất lượng liên tục.

So sánh hiệu suất giúp tạo ra các ý tưởng về chất lượng Cải tiến bằng cách so sánh các phương pháp thực hiện dự án cụ thể hoặc đặc điểm sản phẩm với các dự án hoặc sản phẩm khác trong hoặc ngoài tổ chức thực hiện.

Kiểm toán chất lượng là một quá trình đánh giá có cấu trúc về các hoạt động quản lý chất lượng cụ thể, giúp xác định những bài học kinh nghiệm có thể cải thiện hiệu suất của các dự án hiện tại hoặc tương lai.

Controlling Quality

Các kết quả chính của kiểm soát chất lượng là:

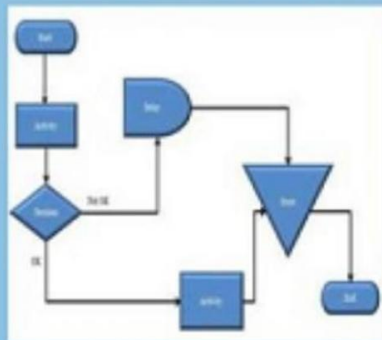
- Quyết định chấp nhận

- Sửa đổi

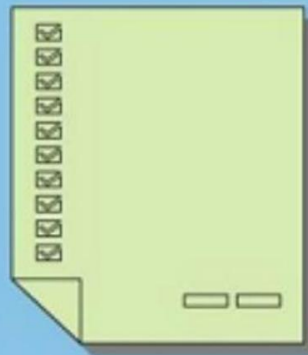
- Điều chỉnh quy trình

Có bảy công cụ cơ bản về chất lượng giúp
trong việc thực hiện kiểm soát chất lượng

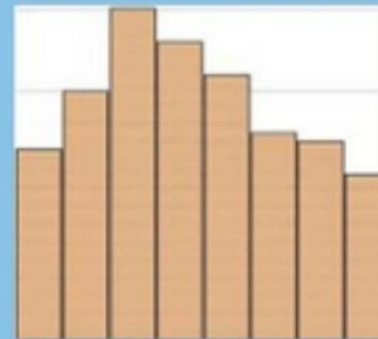
Process Flow Diagram



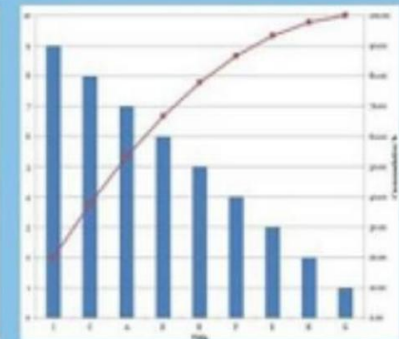
Check Sheet



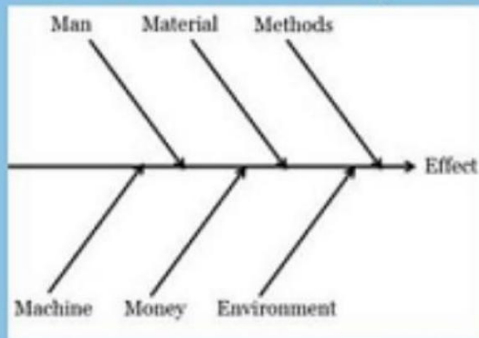
Histogram



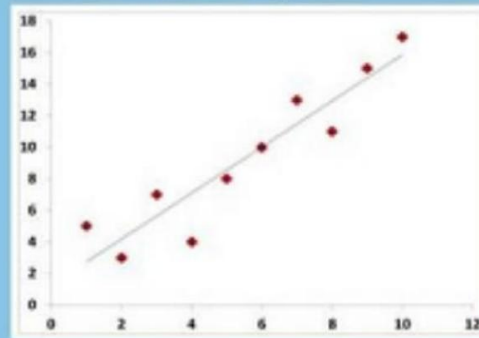
Pareto Diagram



Cause and Effect Diagram



Scatter Diagram



Control Charts

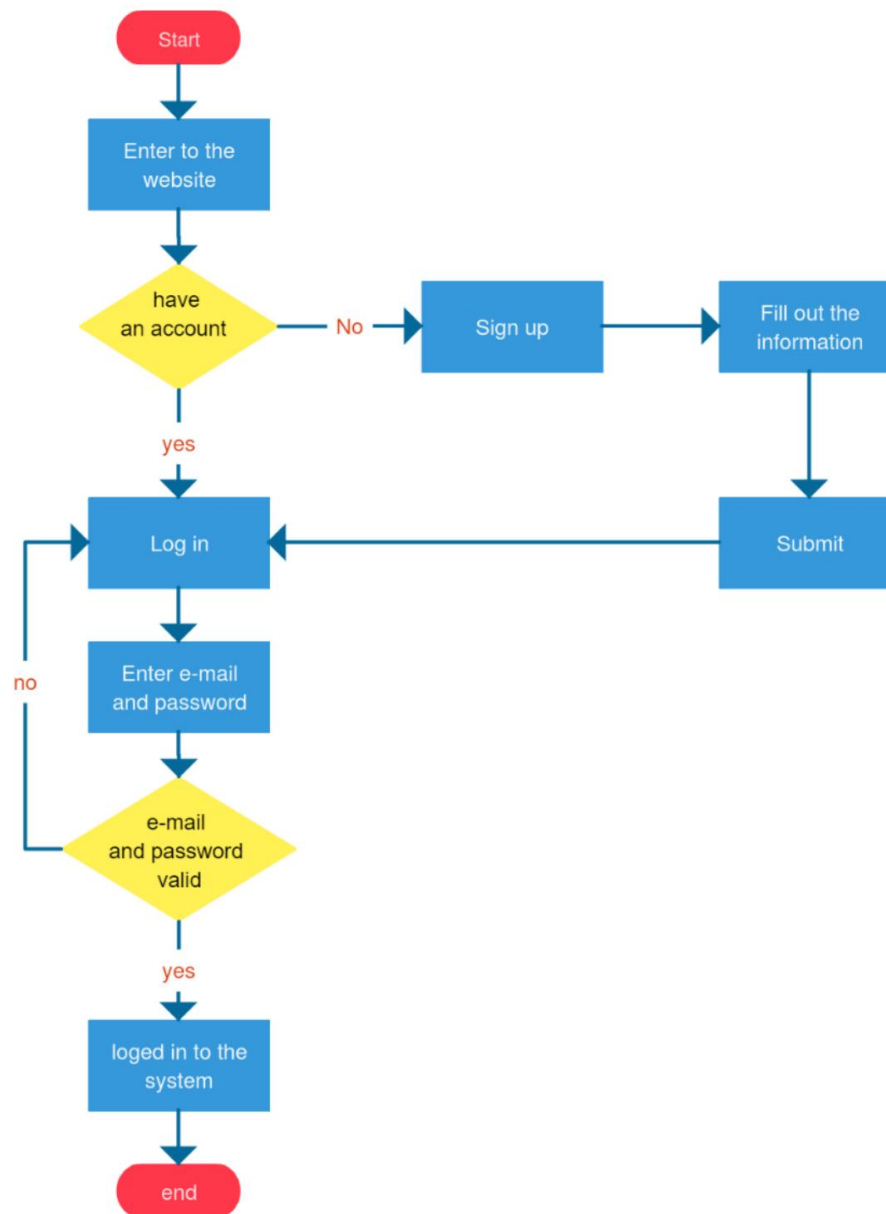


Flowcharts

Sơ đồ quy trình là hình ảnh đồ họa thể hiện logic và luồng hoạt động của các quy trình, giúp bạn phân tích cách thức phát sinh vấn đề và cách cải thiện quy trình.

Chúng thể hiện các hoạt động, các điểm quyết định và thứ tự xử lý thông tin.

Figure 8-8. Sample Flowchart



Checksheet

Bảng kiểm tra được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu.

Tùy thuộc vào định dạng, nó đôi khi được gọi là bảng thống kê hoặc danh sách kiểm tra.

Trong ví dụ ở Hình 8-4, hầu hết các khiếu nại đều đến qua tin nhắn văn bản, và số lượng khiếu nại vào thứ Hai và thứ Ba nhiều hơn so với các ngày khác trong tuần.

Thông tin này có thể hữu ích trong việc cải thiện quy trình xử lý khiếu nại.

Figure 8-4. Sample Checksheet

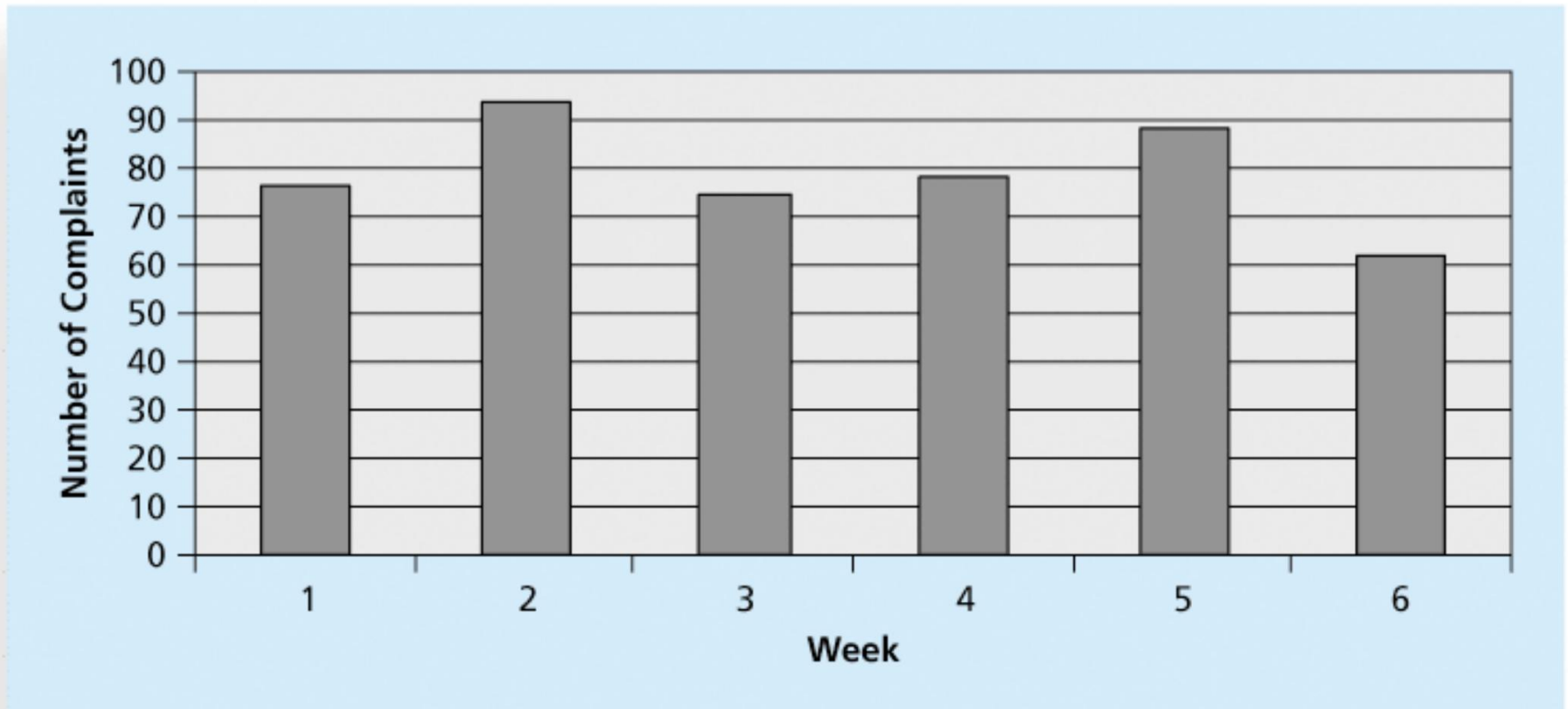
System Complaints								
Source	Day							
	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Total
Email								12
Text	 		 					29
Phone call								8
Total	11	10	8	6	7	3	4	49

Histograms

Biểu đồ cột (histogram) là đồ thị dạng cột thể hiện sự phân bố của...
biến số

Mỗi cột biểu thị một thuộc tính hoặc đặc điểm của
một vấn đề hoặc tình huống, và chiều cao của cột biểu
thị tần suất xuất hiện của nó.

Figure 8-6. Sample Histogram

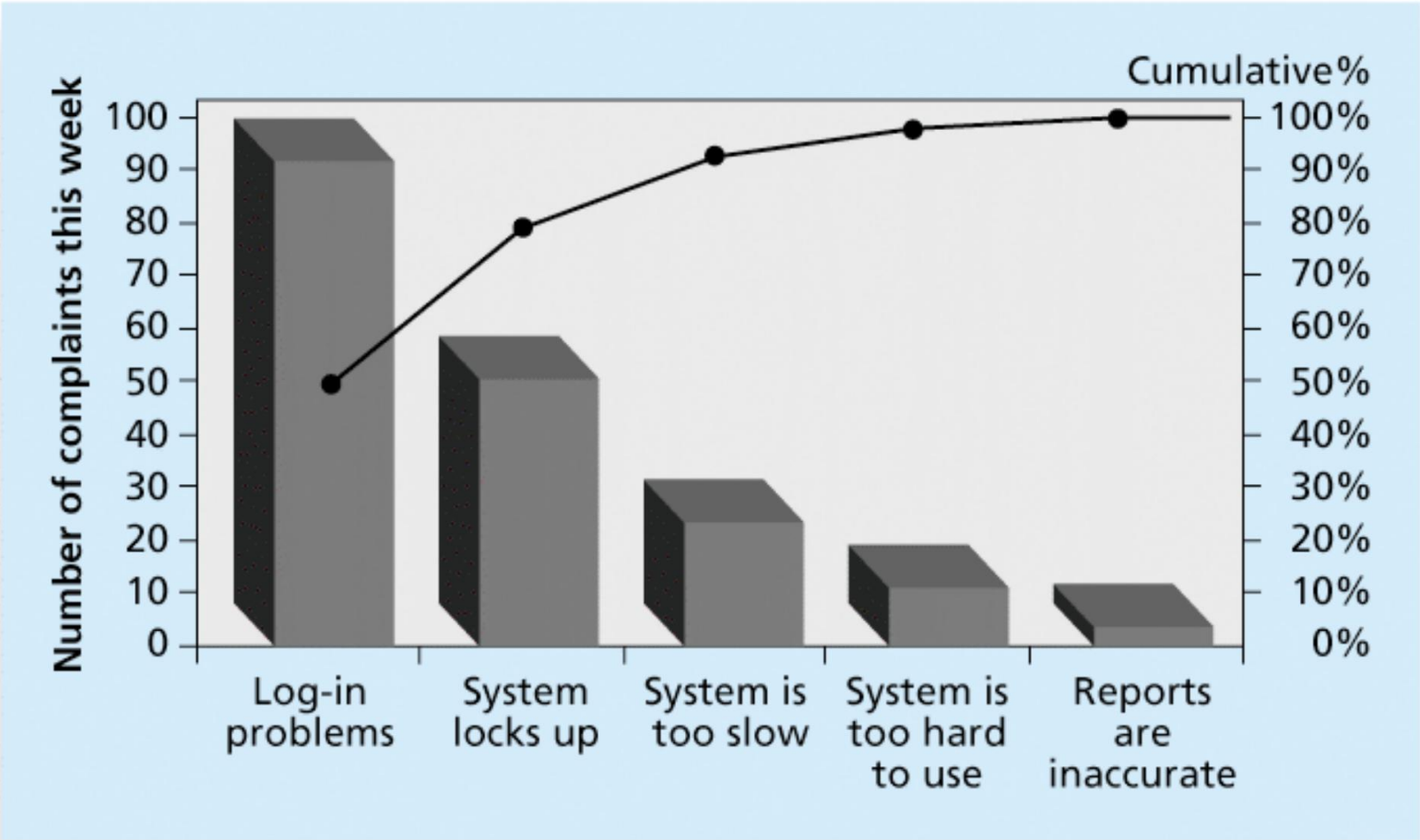


Pareto Charts

Biểu đồ Pareto là một biểu đồ cột có thể giúp bạn xác định và ưu tiên các khu vực có vấn đề.

Phân tích Pareto còn được gọi là quy tắc 80-20, có nghĩa là 80% vấn đề thường do 20% nguyên nhân gây ra.

Figure 8-7. Sample Pareto Chart



Cause-and-Effect Diagrams

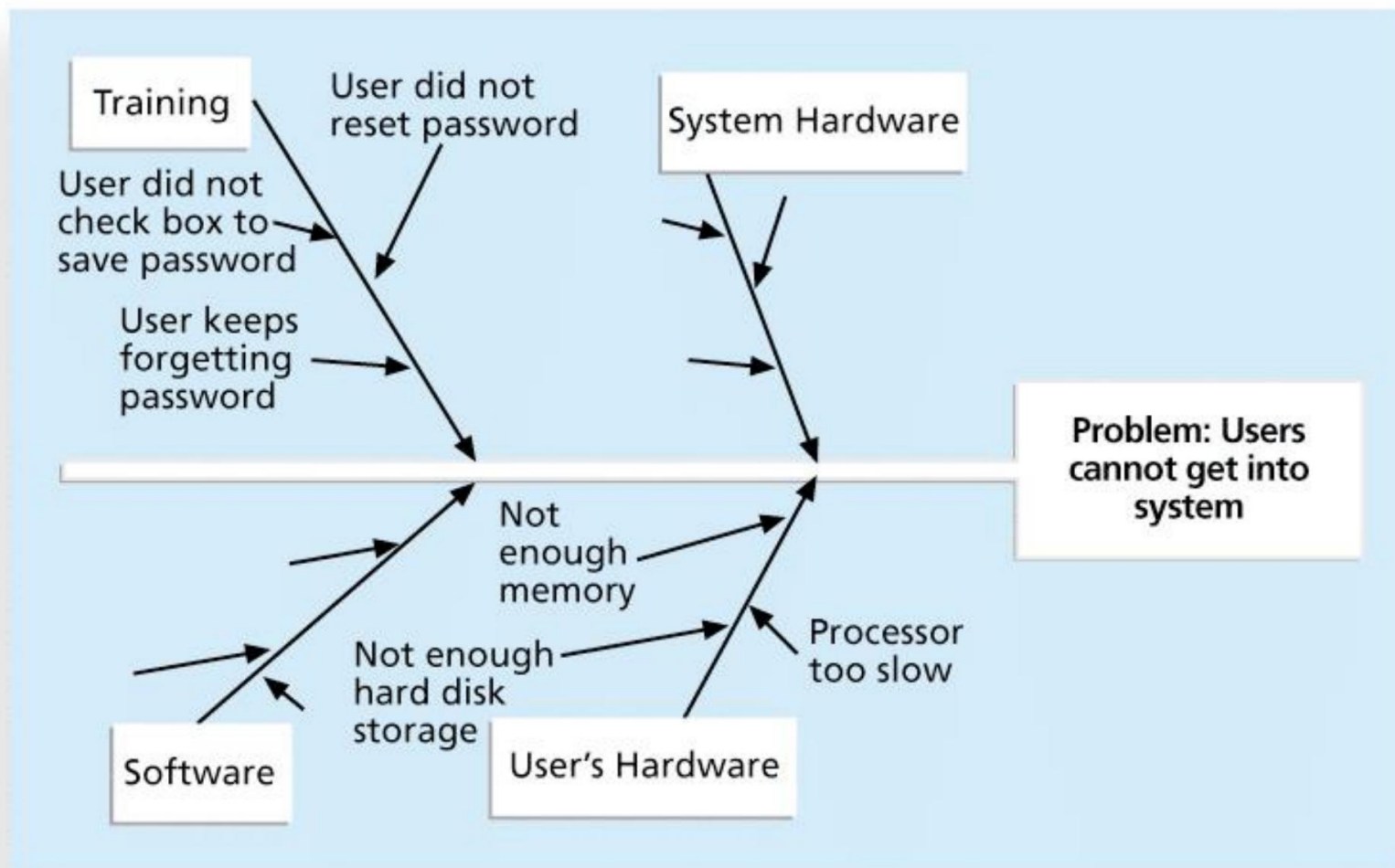
Sơ đồ nguyên nhân - kết quả truy tìm nguồn gốc các khiếu nại về vấn đề chất lượng đến các khâu sản xuất chịu trách nhiệm.

Chúng giúp bạn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Còn được gọi là sơ đồ xương cá hoặc sơ đồ Ishikawa

Cũng có thể sử dụng kỹ thuật 5 câu hỏi "Tại sao?" , trong đó bạn lặp đi lặp lại câu hỏi "Tại sao?" (năm câu là một con số hợp lý) để bóc tách từng lớp triệu chứng dẫn đến nguyên nhân gốc rễ.

Figure 8-2. Sample Cause-and-Effect Diagram

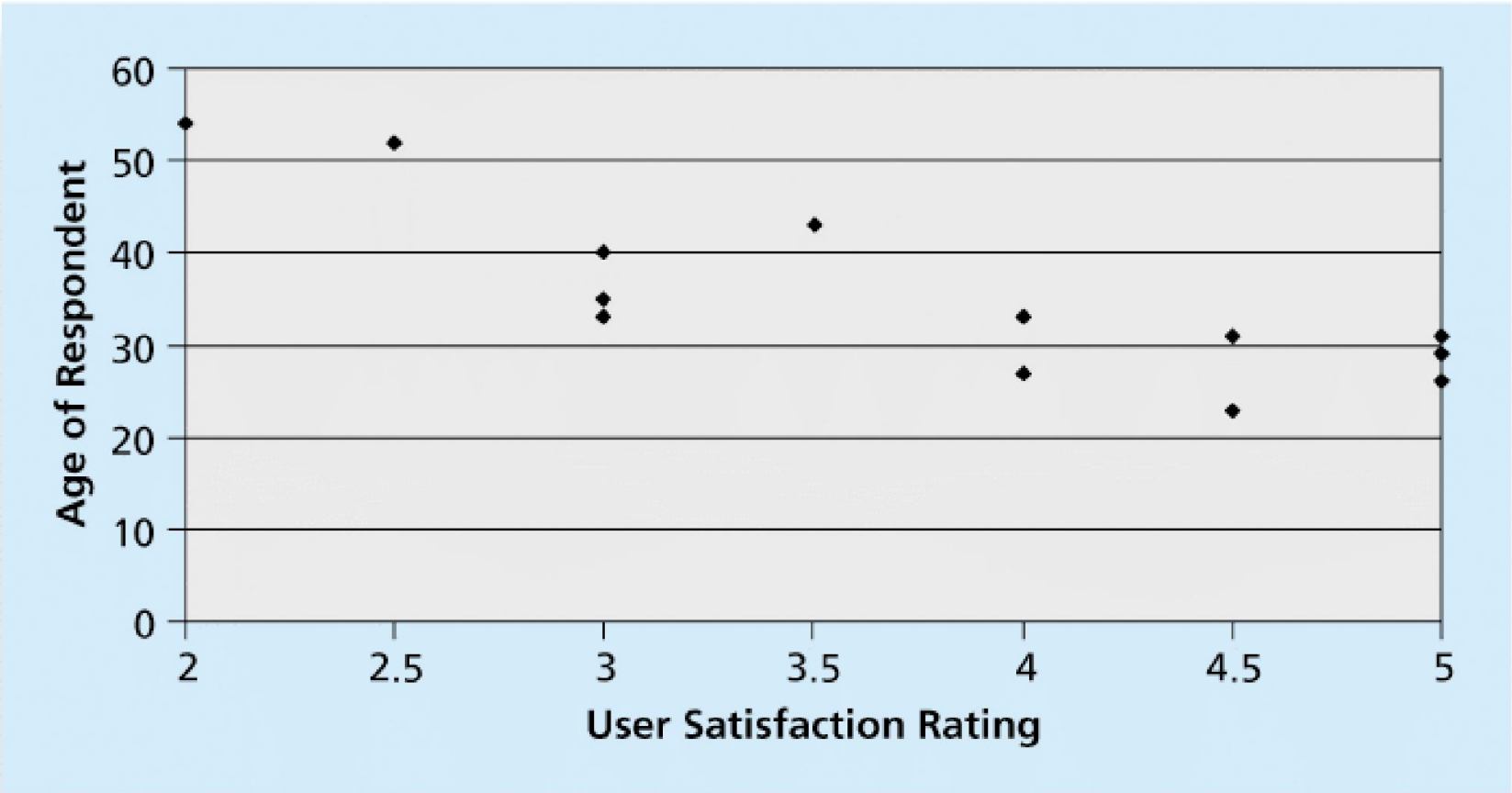


Scatter diagram

Biểu đồ phân tán giúp thể hiện xem có mối quan hệ nào giữa hai biến số hay không.

Các điểm dữ liệu càng gần đường chéo thì hai biến số càng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.

Figure 8-5. Sample Scatter Diagram



Quality Control Charts

Biểu đồ kiểm soát là một hình thức biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa, minh họa kết quả của một quá trình theo thời gian

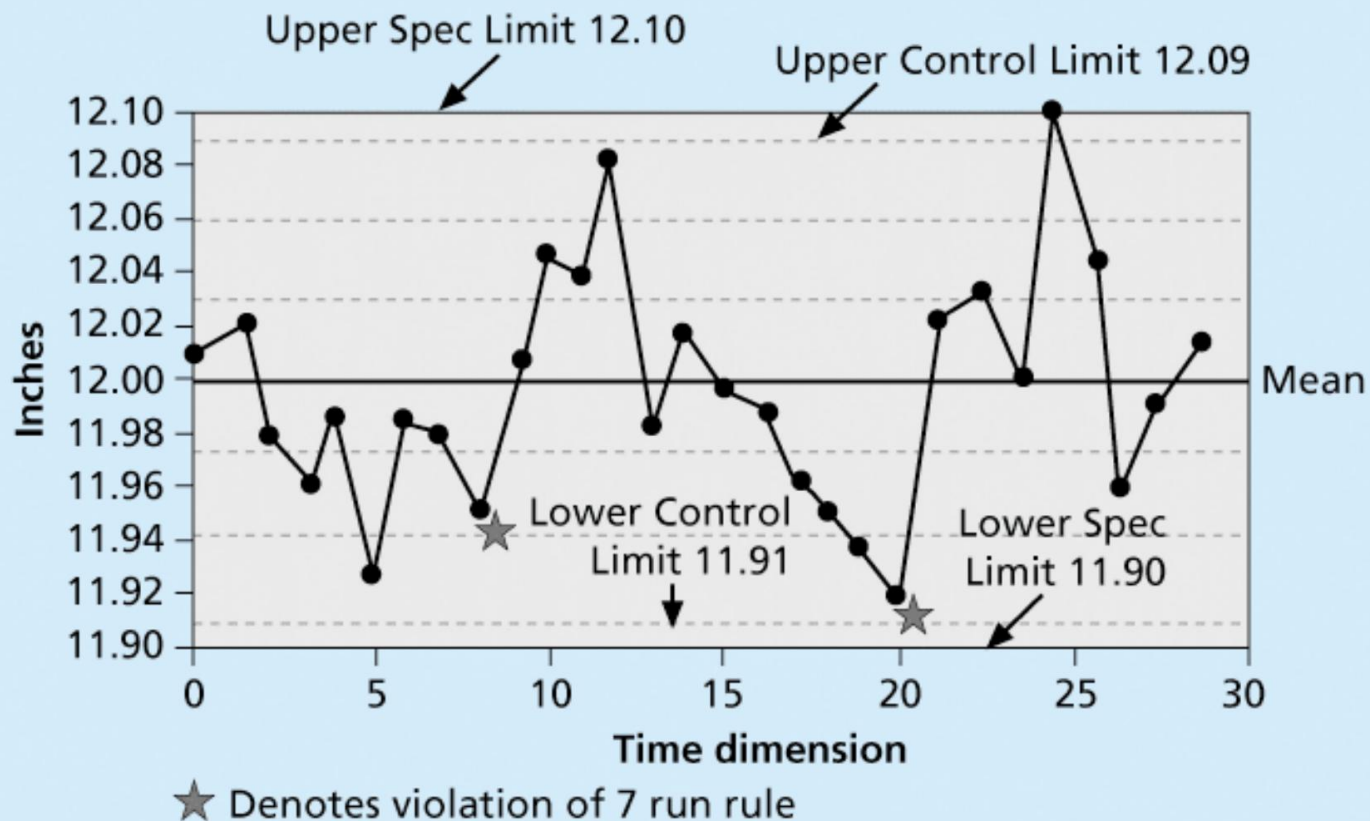
Công dụng chính của biểu đồ kiểm soát là để ngăn ngừa lỗi, chứ không phải để phát hiện hoặc loại bỏ lỗi.

Biểu đồ kiểm soát chất lượng cho phép bạn xác định xem một quy trình có đang được kiểm soát hay không.

Khi một quy trình đang được kiểm soát, mọi sự thay đổi trong kết quả của quy trình đều do các sự kiện ngẫu nhiên gây ra; các quy trình đang được kiểm soát không cần phải điều chỉnh.

Khi một quy trình bị mất kiểm soát, sự biến đổi trong kết quả của quy trình là do các sự kiện không ngẫu nhiên gây ra; bạn cần xác định nguyên nhân của những sự kiện không ngẫu nhiên đó và điều chỉnh quy trình để khắc phục hoặc loại bỏ chúng.

Figure 8-3. Sample Quality Control Chart



Improving Information Technology Project Quality

Một số gợi ý để nâng cao chất lượng các dự án CNTT bao gồm:

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo thúc đẩy chất lượng

Hiểu rõ chi phí của chất lượng

Tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng từ tổ chức và môi trường làm việc tác động đến chất lượng.

Tuân theo các mô hình trưởng thành

The Cost of Quality

Chi phí chất lượng chính là chi phí tuân thủ.

cộng với chi phí do không tuân thủ quy định

Sự phù hợp có nghĩa là cung cấp các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu và phù hợp với mục đích sử dụng.

Chi phí do không tuân thủ quy định có nghĩa là phải chịu trách nhiệm cho những sai sót hoặc việc không đáp ứng được kỳ vọng về chất lượng.

Một nghiên cứu cho thấy lỗi phần mềm gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ 59,6 tỷ đô la mỗi năm và một phần ba số lỗi này có thể được loại bỏ bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng kiểm thử .

Five Cost Categories Related to Quality

Chi phí phòng ngừa: Chi phí lập kế hoạch và thực hiện dự án sao cho không có lỗi hoặc lỗi nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Chi phí thẩm định: Chi phí đánh giá các quy trình và kết quả đầu ra của chúng để đảm bảo chất lượng.

Chi phí do lỗi nội bộ: Chi phí phát sinh để khắc phục lỗi đã được xác định. lỗi trước khi khách hàng nhận được sản phẩm

Chi phí lỗi bên ngoài: Chi phí liên quan đến tất cả các lỗi không được phát hiện và khắc phục trước khi giao hàng cho khách hàng.

Chi phí thiết bị đo lường và kiểm tra: Chi phí đầu tư ban đầu cho thiết bị được sử dụng để thực hiện các hoạt động phòng ngừa và đánh giá.

Chapter Summary

Quản lý chất lượng dự án đảm bảo rằng dự án sẽ đáp ứng được các nhu cầu mà nó được thực hiện nhằm mục đích đó.

Các quy trình chính bao gồm:

Chất lượng kế hoạch

Thực hiện đảm bảo chất lượng

Thực hiện kiểm soát chất lượng

2.3 Điều khiển chất lượng (Perform Quality Control)

Cách vẽ biểu đồ Pareto

Phân tích biểu đồ: Những cột cao hơn có thể xảy ra nhiều lỗi nhất, cần được giải quyết ưu tiên. Những cột này tương ứng với đoạn đường có tốc độ tăng tốc nhanh nhất (hoặc có độ dốc lớn nhất).

Những cột thấp hơn (Thường là đa số) đại diện cho những lỗi quan trọng hơn tương ứng với đoạn đường có tốc độ tích lũy tăng ít hơn (hay có tốc độ nhỏ hơn).

2.3 Điều khiển chất lượng (Perform Quality Control)

Biểu đồ Pareto:

